

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 시정 · 주의 요구, 통보

제 목 : [2] 전력량계 발주 및 관리 미흡

소 관 부 서 : 상생조달처, 배전운영처

조 치 부 서 : 인사처, 상생조달처, 배전운영처

내 용

1. 업무 개요

스마트미터링실은 매년 전력량계의 소요수량을 산정하여 상생조달처에 제출하고, 상생조달처는 소요수량과 재고량을 고려하여 연간 전력량계의 구매 수량을 확정하여 구매계약을 체결한다.

그리고 자재센터는 수급된 물량을 보관·분출하여 사업소(협력회사 포함)에 공급하고, 사업소는 분출받은 전력량계를 부설하며, 이 과정은 ERP시스템을 통해 관리된다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「예산편성 및 운영지침」 제24조(예산운영의 원칙) 제1항에 보면 “예산운영 부서 및 예산집행부서는 배정된 예산에 대한 운영권한과 책임이 있으며, 예산집행 시점에서 타당성 및 경제성을 재검토하는 등 예산을 효율적으로 운영하여야 한다.”라고 규정되어 있다.

그리고 「물자관리규정」 제9조(물자수급계획) 제1항 및 제2항에 따라 물자관리부서(상생조달처)는 매년 물자수급계획 작성기준을 정하여 각 설비관리주관부서(스마트미터링실)에 통보하여야 하고, 각 설비관리주관부서(스마트미터링실)는 제1항의 물자수급계획 작성기준에 따라 매년 그 소관에 속하는 물자의 조달 및 사용에 관한 계획을 수립하여 물자관리부서(상생조달처)에 제출하도록 되어 있다.

또한 「물자관리지침」 7.2.2 (저장품목)에 따르면 “공급의 안전성 및 긴급 수요에 충족하기 위해 자재센터에 재고를 유지한다.”, “안전재고란 수요의 변동, 조달기간 지연으로 예측 수량을 초과한 수요가 발생 시 재고고갈을 방지할 수 있는 여유 재고량을 말한다.”라고 규정되어 있다.

더불어 같은 조항에 따라 안전재고는 1일 수요예측량에 공급 가능 일수¹⁾를 곱한 값으로 계산하고, 품목별 안전재고수준은 공사업체조달 가능 여부, 발주시기, 발주횟수, 자재센터 지역적 특성 및 재고회전율에 따라 차등 운영할 수 있다.

따라서 스마트미터링실은 매년 전력량계의 소요 예상수량을 정확하게 파악하여 상생조달처에 제출하여야 했고, 상생조달처는 재고 고갈을 방지할 수 있는 범위 내에서 경제적인 방법으로 재고수준을 유지했어야 한다.

구 분	발 주 월	공급 가능 일수
1) 전력량계	1, 2, 10, 11, 12월	11일
	7, 8월	13일
	3, 4, 5, 6, 9월	15일

자료: 「물자관리지침」 7.2.2 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 연간 전력량계 소요수량 산정 미흡

스마트미터링실 ♥□■(3)은 '24. 7. '25년 전력량계 연간 소요수량 산정 시 [표 1]과 같이 검정만료, AMI 구축 사업, 신증설 및 계기일반에 소요되는 수량을 약 270만대로 산정하여 상생조달처로 제출하였는데, 이 중 4.9만대(34억 원 상당)는 AMI 구축 예산이 반영되지 않아 사업을 시행할 수 없었는데도 상생조달처에 발주량 조정을 요청하지 않았다.

[표 1] '25년 전력량계 소요 예상물량 제출자료

(단위: 대)

구분	검정만료	AMI 구축 (사업 미시행)	신증설/계기일반	합계
예상 소요수량	1,718,520	49,049	931,925	2,699,494

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

이에 대하여 ♥□■(3)은 “AMI가 보급되지 않은 검침현로, 원거리 고객 등 4.9만호에 AMI를 구축하려 하였으나, '25년 AMI 구축 사업예산이 편성되지 않아 사업을 추진할 수 없었고, 전력량계의 발주량의 결정은 상생조달처 권한이다.”라고 주장하였다.

그러나 「물자관리규정」에 따른 전력량계 소요량 산정의 책임은 스마트미터링실에 있고, 사업을 추진하지 않는다는 것을 인지하였음에도 발주량 축소를 상생조달처에 요청하지 않아 4.9만대가 발주로 이어질 경우 과다 재고로 남을 우려가 있다.

따라서 과다한 전력량계 구매가 예상되는데도 이를 조치하지 않은 ♥□■ (3)에게 신분상 조치가 필요하고, '25년 전력량계 연간단가계약 물량 중 4.9만대를 구매하지 않도록 발주량을 조정할 필요가 있다.

나. 주택용 전력량계 운영재고 조정 필요

최근 5년간('20~'24년) ERP에서 관리되는 주택용 전력량계 재고현황을 보면, [표 2]와 같이 연평균 재고는 '20년 96만대에서 '24년 136만대까지 증가하였으며, 5년 평균 재고량은 111.6만대이다.

[표 2] 주택용 전력량계 재고 보유현황(ERP)

(단위: 만대)

구분		'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	5년 평균
연간 평균 재고량	센터	29	13	15	21	25	20.6
	사업소	67	79	94	104	111	91
	합계	96	92	109	125	136	111.6

자료: 상생조달처 제출자료 재구성

위 ERP상의 재고는 자재센터 보관물량, 각 사업소로 분출된 물량까지 포함되어 있고, 사업소 보관 중인 전력량계는 설치가 완료되어도 2~3개월 후 공사 준공 시점에 ERP상 재고량에서 차감되어 실제 현장에서 즉시 활용 가능한 가용 재고와 ERP 수치 간 차이²⁾가 발생한다.

이와 같이 ERP상 재고량과 실제 가용재고의 차이로 인하여 상생조달처는 ERP상 재고량보다 적은 부정확한 추정물량을 가용재고로 가정하여 전력량계의

2) ERP상 재고수량 > 실제 재고수량

발주물량(연간 소요량-추정물량)을 결정하고 있었다.

특히 상생조달처는 '24. 11. “25년 전력량계 연간단가 계획’ 수립 시 부정확한 추정물량을 재고량으로 가정하여 발주량을 계산하였고, 리콜 및 납품지연 등이 우려된다는 사유로 50만대를 추가로 반영하여 발주량을 결정한 결과 재고량은 [표 3]과 같이 '25년 평균 142만대로 증가하였다.

[표 3] '25년 주택용 전력량계 재고 보유현황(ERP)

(단위: 만대)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	평균
AE	101	98	80	67	55	45	45	45	67
AMIGO	36	51	65	79	100	84	91	92	75
소계	137	149	145	145	155	129	136	137	142

자료: 상생조달처 제출자료 재구성

이에 대하여 상생조달처는 “'21~'24년 ERP상 재고량이 38~63만대로 낮아지면 사업소 및 협력회사의 재고부족 민원이 있었고, 특히 전기공사협회에서 전력량계의 공급부족에 따라 시공물량이 줄어들어 이에 대한 손실비용(운영비용)을 요구한 적이 있으며, '24년의 경우 AMIGO 구매 확대에 의한 제조사들의 납품지연, 전력량계(AE타입)의 대규모 하자가 131만대 발생³⁾하는 등 재고부족 사례가 있어서 '25년 자재운영에 차질이 우려되었다.”라고 소명하였다.

그리고 “ERP와 실제 재고량의 차이를 고려하고 납품 지연과 리콜 위험에 대비하기 위해 지난 수년간 ERP 기준 최소 80만대 이상으로 유지해 왔다.”라고

3) HHH, GGG에서 '23. 3. 11. 납품한 전력량계의 전력 공급·차단 스위치 장치의 이상 동작으로 '24. 4.~11. 수리 및 재납품을 시행함

주장하였다.

상생조달처의 주장대로 '21~'24년 전력량계의 평균 납품일은 61~90일로 납품지연(계약납품기한 40일)이 발생한 사실이 있고, '25. 2. KKK협회로부터 반복되는 전력량계의 공급지연으로 발생한 손해에 대하여 법적·물리적 단체 행동을 하겠다는 공문을 접수받은 것으로 볼 때 전력량계의 납품지연이 발생한 사실은 인정된다.

그러나 위 주장을 인정한다 하더라도 상생조달처는 스스로 정한 ERP상 최소 유지기준인 80만대를 초과하여 재고를 보유하면서도 최대 재고 보유량을 정하지 않은 채 '20~'24년 동안 재고량을 지속적으로 증가시킨 잘못은 분명하다.

다만 발주 당시의 수요예측 불확실성, 납품지연, 안전재고 확보 필요성, ERP 재고 불일치 등의 상황을 종합적으로 고려할 때 사업소에 보관 중인 자재와 관련한 기준이 부재하여 단순히 재고 과다라는 결과만을 근거로 자재운영 담당자의 고의나 중대한 과실로 단정하기는 어려우며, 내부통제를 강화할 적절한 기준마련이 선행되어야 한다고 판단된다.

따라서 ERP와 실제 가용재고의 차이를 보정하여야 하고, 납품지연, 리콜 위험을 반영한 안전재고 산정기준 및 발주량 산정기준을 마련할 필요가 있다.

관련부서 의견

스마트미터링실 ♥□■(3)은 '25년에 불필요한 전력량계의 구매계약이 체결되었는데도 이를 조정하도록 상생조달처에 요청하지 않은 잘못을 인정하였고, 전력량계 발주수량이 조정될 수 있도록 상생조달처에 요청하겠다고 답변하였다.

상생조달처는 재고가 과다하다는 사실에 동의하면서 '25. 2.~4. 전력량계가 안정적으로 납품이 진행됨에 따라 '25. 5.부터 발주량을 조정하고 있었으며, 이에 '25년 말까지 재고량은 80만대로 유지될 것으로 예상한다고 답변하였다.

그리고 ERP상의 수량과 실제 재고량을 일치화하기 위해 시스템을 개선하고 '25년 말까지 재고수량을 개별자재 이력관리시스템을 활용하여 전산상의 수량과 실제 재고수량을 일체화하면 50만대 수준의 재고운영이 가능할 것이라고 하였다.

조치할 사항

인사처장은 전력량계 소요수량을 산정 이후 사업이 추진되지 않았는데 발주량 축소 요청 등의 조치를 하지 않은 ♥□■(3)에게 '주의'를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

상생조달처장은

- ① ERP상의 수량과 실제 재고량을 일치화 할 수 있는 시스템 구축 등 방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)
- ② 안전재고를 포함한 적정 재고수준 및 발주량 산정방식을 명확히 하여 「물자관리지침」에 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)

배전운영처장은

- ① '25년에 사용되지 않는 전력량계 4.9만대 관련 발주수량 취소를 요청하여 주
시고, (시정)
- ② 관련자 교육 등 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

배전운영처

차 장

♡□■(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
2	개 선 [2] 시 정 [1] 통 보 [1]	-	주 의 [1]	상생조달처 배전운영처	인사처 상생조달처 배전운영처